

סיכום אינפי 2 הרצאה 5

מסמך זה נועד לסייע בלמידה ואינו מחליף את ההרצאות, התרגולים או חומרי הקורס הרשמיים. ייתכנו בו טעויות או אי־דיוקים, ולכן אין להסתמך עליו כמקור יחיד.

הסיכום מכיל

מסקנות/הערות

דוגמאות

הוכחות

משפטים

הגדרות

מפת נושאים



זנבות ולינאריות

02

זנב של טור, הזזת אינדקס ופעולות על טורים

טורים וסכומים חלקיים

01

סכום טור, סכומים חלקיים והטור ההרמוני

טורים אי שליליים והשוואה

04

הערות, מבחן ההשוואה והטור ה- p הרמוני

תנאי הכרחי ודוגמאות

03

בדיקת איבר כללי ודוגמאות התכנסות/התבדרות

השוואה גבולית

05

מבחן ההשוואה הגבולי ודוגמאות

חלק 1 - טורים וסכומים חלקיים

סכום טור מוגדר דרך סדרת הסכומים החלקיים.

משפט 1

הטור הטלסקופי מתכנס:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} = 1$$

חלק 1 - טורים וסכומים חלקיים

סכום טור מוגדר דרך סדרת הסכומים החלקיים.

הוכחה - הוכחת משפט 1

נחשב את סכומי החלקיים:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^N \frac{1}{n(n-1)}$$

נפרק לשברים חלקיים:

$$\frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$$

ולכן:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right)$$

כל האיברים האמצעיים מצטמצמים:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{N-1} - \frac{1}{N} \right) \right]$$

ומקבלים:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{N} \right) = 1$$

חלק 1 - טורים וסכומים חלקיים

סכום טור מוגדר דרך סדרת הסכומים החלקיים.

הגדרה - סדרת הסכומים החלקיים

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים. נגדיר את **סדרת הסכומים החלקיים** של הסדרה (a_n) להיות הסדרה $(S_N)_{N=k}^{\infty}$ המוגדרת על ידי:

$$S_N = \sum_{n=k}^N a_n \quad \text{לכל } N \geq k$$

למשל:

$$S_k = a_k, \quad S_{k+1} = a_k + a_{k+1}, \quad S_{k+2} = a_k + a_{k+1} + a_{k+2}$$

הערה 1

נגדיר:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^N a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$$

ולכן הטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם סדרת הסכומים החלקיים של $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ מתכנסת.

חלק 1 - טורים וסכומים חלקיים

סכום טור מוגדר דרך סדרת הסכומים החלקיים.

משפט 2

הטור ההרמוני:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

מתבדר.

חלק 1 - טורים וסכומים חלקיים

סכום טור מוגדר דרך סדרת הסכומים החלקיים.

הוכחה - הוכחת משפט 2

נניח בשלילה שהטור ההרמוני מתכנס. לכן קיים $S \in \mathbb{R}$ כך ש:

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

נסמן את סדרת הסכומים החלקיים:

$$S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \quad \forall N \in \mathbb{N}$$

לכן $\lim S_N = S$, וממשפט הירושה גם $\lim S_{2N} = S$.אבל לכל $N \in \mathbb{N}$:

$$S_{2N} - S_N = \sum_{n=N+1}^{2N} \frac{1}{n}$$

יש כאן N מחוברים, וכל אחד מהם לפחות $\frac{1}{2N}$, ולכן:

$$S_{2N} - S_N \geq N \cdot \frac{1}{2N} = \frac{1}{2}$$

מצד שני:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (S_{2N} - S_N) = S - S = 0$$

סתירה.

חלק 2 - זנבות ולינאריות

שינוי מספר סופי של איברים ופעולות לינאריות על טורים.

הגדרה - זנב של טור

תהי $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים ויהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$. הטור:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

מוגדר להיות ה- k -זנב של הטור:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

משפט 3

תהי $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים ויהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$. אזי הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם הטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנס, ובנוסף:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=k}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{k-1} a_n$$

חלק 2 - זנבות ולינאריות

שינוי מספר סופי של איברים ופעולות לינאריות על טורים.

הוכחה - הוכחת משפט 3

נניח שהטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ מתכנס. לכן קיים $S \in \mathbb{R}$ כך ש:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

לכן:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^N a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\sum_{n=0}^N a_n - \sum_{n=0}^{k-1} a_n \right]$$

מכיוון שהסכום $\sum_{n=0}^{k-1} a_n$ סופי ואינו תלוי ב- N , נקבל:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n = S - \sum_{n=0}^{k-1} a_n$$

ולכן הטור הזנבי מתכנס. הכיוון השני מתקבל על ידי הוספת מספר סופי של איברים.

משפט 4

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהייה $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ שתי סדרות של מספרים ממשיים. יהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ונניח שהטורים $\sum a_n$ ו- $\sum b_n$ מתכנסים.אזי הטור $\sum_{n=k}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ מתכנס ובנוסף:

$$\sum_{n=k}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=k}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=k}^{\infty} b_n$$

חלק 2 - זנבות ולינאריות

שינוי מספר סופי של איברים ופעולות לינאריות על טורים.

הוכחה - הוכחת משפט 4

מהיות הטורים $\sum a_n$ ו- $\sum b_n$ מתכנסים, קיימים $S_1, S_2 \in \mathbb{R}$ כך ש:

$$S_1 = \sum_{n=k}^{\infty} a_n, \quad S_2 = \sum_{n=k}^{\infty} b_n$$

לכן:

$$\sum_{n=k}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^N (\alpha a_n + \beta b_n)$$

ומלינאריות סכום סופי:

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\alpha \sum_{n=k}^N a_n + \beta \sum_{n=k}^N b_n \right) = \alpha S_1 + \beta S_2$$

מסקנה 1

אם $\sum a_n$ ו- $\sum b_n$ מתכנסים, אזי $\sum (a_n \pm b_n)$ מתכנס ובנוסף:

$$\sum_{n=k}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=k}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=k}^{\infty} b_n$$

ההוכחה: נבחר $\alpha = 1$ ו- $\beta = \pm 1$ במשפט הקודם.

חלק 2 - זנבות ולינאריות

שינוי מספר סופי של איברים ופעולות לינאריות על טורים.

מסקנה 2

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 0$. אזי הטור $\sum a_n$ מתכנס אם ורק אם הטור $\sum (\alpha a_n)$ מתכנס, ובנוסף:

$$\sum_{n=k}^{\infty} (\alpha a_n) = \alpha \sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

הוכחה - הוכחת מסקנה 2

נניח ש- $\sum a_n$ מתכנס. ממשפט 4 עם $\beta = 0$ נקבל:

$$\sum_{n=k}^{\infty} (\alpha a_n) = \alpha \sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

בכיוון השני, אם $\sum (\alpha a_n)$ מתכנס, אז:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n = \sum_{n=k}^{\infty} \left(\frac{1}{\alpha} \cdot \alpha a_n \right) = \frac{1}{\alpha} \sum_{n=k}^{\infty} (\alpha a_n)$$

חלק 2 - זנבות ולינאריות

שינוי מספר סופי של איברים ופעולות לינאריות על טורים.

דוגמה - דוגמאות

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{2n}} \right) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4} \right)^n \quad .1$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = 1 + \frac{4}{3} = \frac{7}{3} \quad .2$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} - 1 - \frac{1}{2} = 2 - 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad .3$$

חלק 3 - תנאי הכרחי ודוגמאות

בדיקת האיבר הכללי ודוגמאות לפי סדר ההרצאה.

דוגמה 1

חשב את ערך הסדר הנאי או הוכיחו שהוא מתבדר במובן הרחב:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

פתרון: מתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \ln \left(\frac{n+1}{n} \right)$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (\ln(n+1) - \ln n)$$

הסדר טלסקופי:

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} [(\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \dots + (\ln(N+1) - \ln N)]$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} (\ln(N+1) - \ln 1) = \lim_{N \rightarrow \infty} \ln(N+1) = \infty$$

לכן הסדר מתבדר.

חלק 3 - תנאי הכרחי ודוגמאות

בדיקת האיבר הכללי ודוגמאות לפי סדר ההרצאה.

דוגמה 2

ליוסי יש תוספת כוח של 25% בריצה הבאה. כמה כוח יוכל יוסי להפעיל את הריצה אם יוסי ידרש תוספת כוח גם על תוספת הכוח שלו?

פתרון:

$$3 + \frac{1}{4} \cdot 3 + \frac{1}{4^2} \cdot 3 + \frac{1}{4^3} \cdot 3 + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3}{4^n} = 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n} = 3 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = 4$$

משפט 5 - תנאי הכרחי

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים. נניח כי הטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנס. אזי:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

חלק 3 - תנאי הכרחי ודוגמאות

בדיקת האיבר הכללי ודוגמאות לפי סדר ההרצאה.

● הוכחה - הוכחת משפט 5 - תנאי הכרחי

מכיוון שהטור מתכנס, קיים $S \in \mathbb{R}$ כך ש:

$$S = \sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

ולכן:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} a_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=k}^N a_n - \sum_{n=k}^{N-1} a_n \right) = S - S = 0$$

חלק 3 - תנאי הכרחי ודוגמאות

בדיקת האיבר הכללי ודוגמאות לפי סדר ההרצאה.

דוגמה - דוגמאות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2n+3} \quad .1$$

הטור מתבדר כי:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{2 + \frac{3}{n}} = \frac{1}{2} \neq 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{1}{n} \quad .2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{n} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 \neq 0$$

לכן הטור מתבדר.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad .3$$

הטור ההרמוני מתבדר, למרות:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

לכן משפט 5 הוא לא תנאי מספיק.

חלק 4 - טורים אי שליליים והשוואה

טורים אי שליליים, מבחן ההשוואה והטור ה- q הרמוני.

הערה 2

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים. נאמר שהטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ הוא טור אי שלילי אם:

$$a_n \geq 0 \quad \text{לכל } n \geq k$$

אם הטור אי שלילי, אז סדרת הסכומים החלקיים (S_N) היא עולה כי לכל $N \geq k$:

$$S_{N+1} - S_N = \sum_{n=k}^{N+1} a_n - \sum_{n=k}^N a_n = a_{N+1} \geq 0$$

לכן על טור אי שלילי מתכנס במובן הרחב:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \sup\{S_N : N \geq k\}$$

אם סדרת הסכומים החלקיים חסומה מלמעלה הטור מתכנס, ואם אינה חסומה מלמעלה אז:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n = \infty$$

הערה

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים. נניח שהטור $\sum a_n$ הוא טור אי שלילי.

נאמר כי:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$$

אם הטור מתכנס. לעתים לא נשתמש בסימון זה לטור שאינו אי שלילי.

חלק 4 - טורים אי שליליים והשוואה

טורים אי שליליים, מבחן ההשוואה והטור ה- q הרמוני.

משפט 6 - מבחן ההשוואה לטורים אי שליליים

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהינה $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ שתי סדרות של מספרים ממשיים. נניח כי:

1. לכל $n \geq k$, מתקיים $0 \leq a_n \leq b_n$.

2. $\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$.

אז:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$$

ובנוסף:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=k}^{\infty} b_n$$

חלק 4 - טורים אי שליליים והשוואה

טורים אי שליליים, מבחן ההשוואה והטור ה- q הרמוני.

הוכחה - הוכחת משפט 6

מהיות $\sum b_n < \infty$, קיים $S \in \mathbb{R}$ כך ש:

$$S = \sum_{n=k}^{\infty} b_n = \sup \left\{ \sum_{n=k}^N b_n : N \geq k \right\}$$

תהי $(S_N)_{N=k}^{\infty}$ סדרת הסכומים החלקיים של הטור $\sum a_n$. מהיות $a_n \geq 0$ לכל $n \geq k$, הרי ש- (S_N) סדרה עולה. בנוסף, נשים לב שלכל $N \geq k$:

$$S_N = \sum_{n=k}^N a_n \leq \sum_{n=k}^N b_n \leq S$$

לכן (S_N) חסומה מלמעלה ע"י S , ולכן היא מתכנסת. לכן הטור $\sum a_n$ מתכנס. בנוסף:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n = \lim S_N = \sup \{S_N : N \geq k\} \leq S = \sum_{n=k}^{\infty} b_n$$

חלק 4 - טורים אי שליליים והשוואה

טורים אי שליליים, מבחן ההשוואה והטור ה- p הרמוני.

דוגמה 3

קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים או מתבדרים.

$$1. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

פתרון: נשים לב שהטור אי שלילי. נשתמש בכך ש:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2} \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} < \infty$$

ולכן ממבחן ההשוואה:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

$$2. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

פתרון: נשים לב שהטור אי שלילי. נשתמש בכך שהטור ההרמוני מתבדר:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

ולכן ממבחן ההשוואה:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \infty$$

חלק 4 - טורים אי שליליים והשוואה

טורים אי שליליים, מבחן ההשוואה והטור ה- p הרמוני.

דוגמה

הטור הבא מתבדר ל- $-\infty$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = -\infty$$

אבל מבחן ההשוואה לא תקף כאן כי הטור אינו אי שלילי.

משפט 7 - הטור ה- p הרמונייהי $p \in \mathbb{R}$. אזי:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{מתכנס,} & p > 1 \\ \text{מתבדר,} & p \leq 1 \end{cases}$$

הוכחה: נלמד בהמשך.

דוגמה - דוגמאות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.5}} < \infty \quad (p = 1.5 > 1) \quad .1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/3}} = \infty \quad (p < 1) \quad .2$$

משפט 8 - מבחן ההשוואה הגבולי לטורים אי שליליים

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהינה $(a_n)_{n=k}^\infty$ ו- $(b_n)_{n=k}^\infty$ שתי סדרות של מספרים ממשיים. נניח כי:

1. לכל $n \geq k$, מתקיים $a_n > 0$ ו- $b_n > 0$.

2. קיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש- $L > 0$, כך ש:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$$

אז:

$$\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty \iff \sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$$

דוגמה 4

קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים או מתבדרים.

$$1. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n + 3}$$

נקח $b_n = \frac{1}{n^2}$ ונחשב:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2 + n + 3}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + n + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2}} = 1$$

לכן הטור מתכנס ביחד עם הטור ה- p הרמוני.

פתרון אלטרנטיבי:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n + 3} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

$$2. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^{1.5} - 2n + 3}}$$

נקח $b_n = \frac{1}{n^{3/4}}$ ונחשב:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^{1.5} - 2n + 3}}}{\frac{1}{n^{3/4}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{3/4}}{\sqrt{n^{1.5} - 2n + 3}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n^{3/2}}{n^{1.5} - 2n + 3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{2}{n^{1/2}} + \frac{3}{n^{3/2}}}} = 1$$

לכן הטור מתבדר ביחד עם הטור ה- $3/4$ הרמוני.

דוגמה - המשך דוגמה 4

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} \quad .3$$

נשים לב ש- $0 < \sin \frac{1}{n} \leq 1$ לכל $n \in \mathbb{N}$. נקח $b_n = \frac{1}{n}$ ונחשב:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(1/n)}{1/n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

לכן הטור מתבדר ביחד עם הטור ההרמוני.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right) \quad .4$$

נשים לב ש- $0 < 1 - \cos \frac{1}{n} \leq 1$ לכל $n \in \mathbb{N}$. נקח $b_n = \frac{1}{n^2}$ ונחשב:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos(1/n)}{1/n^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

לכן הטור מתכנס ביחד עם הטור ה- p הרמוני.